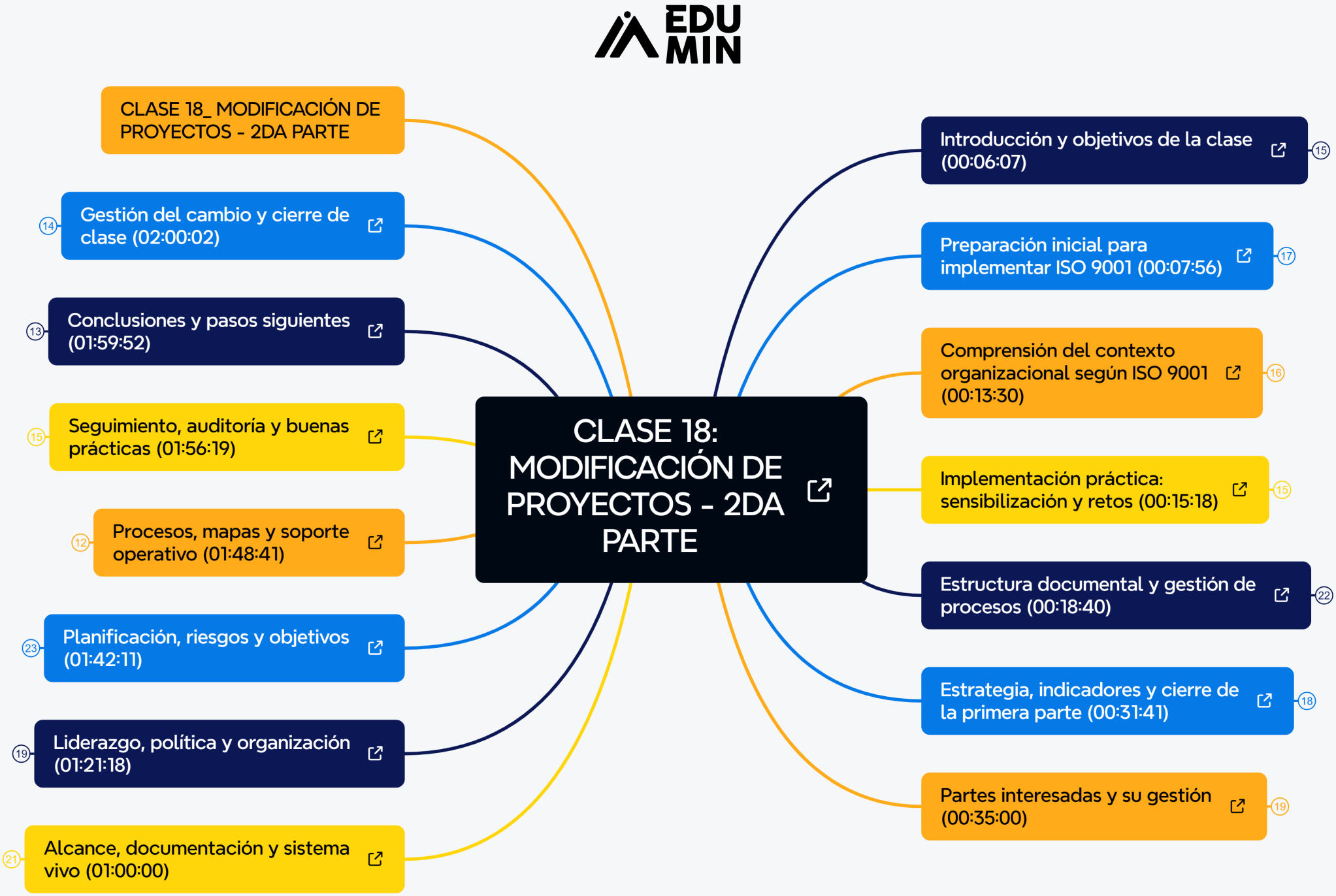
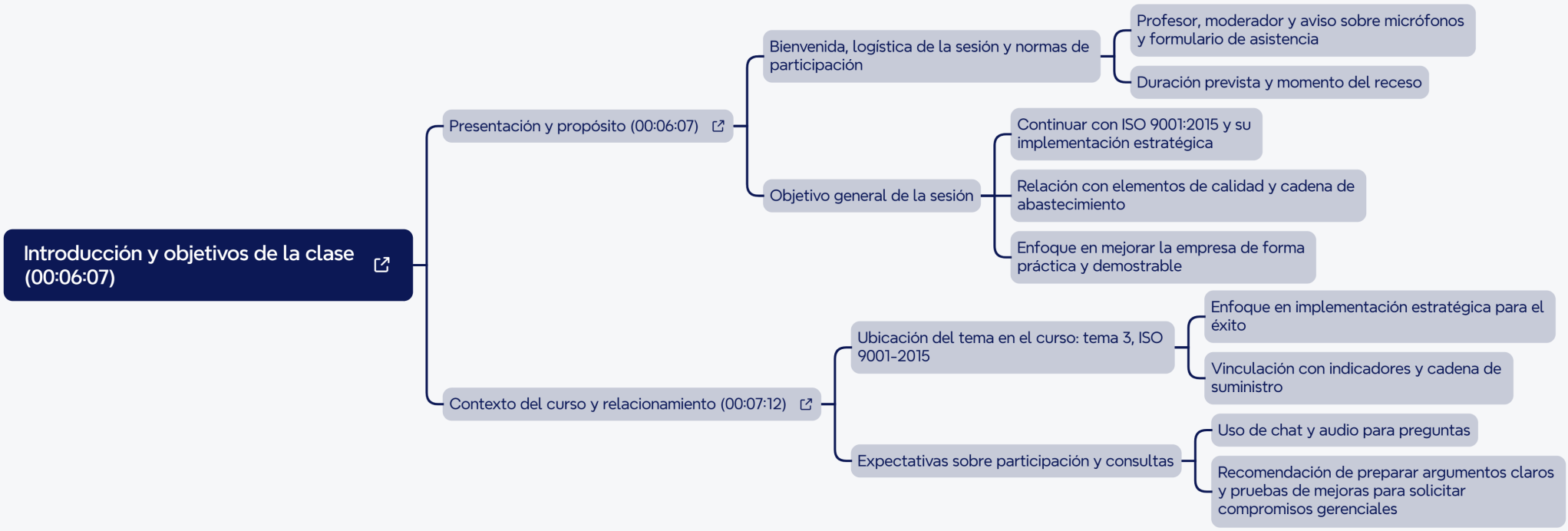
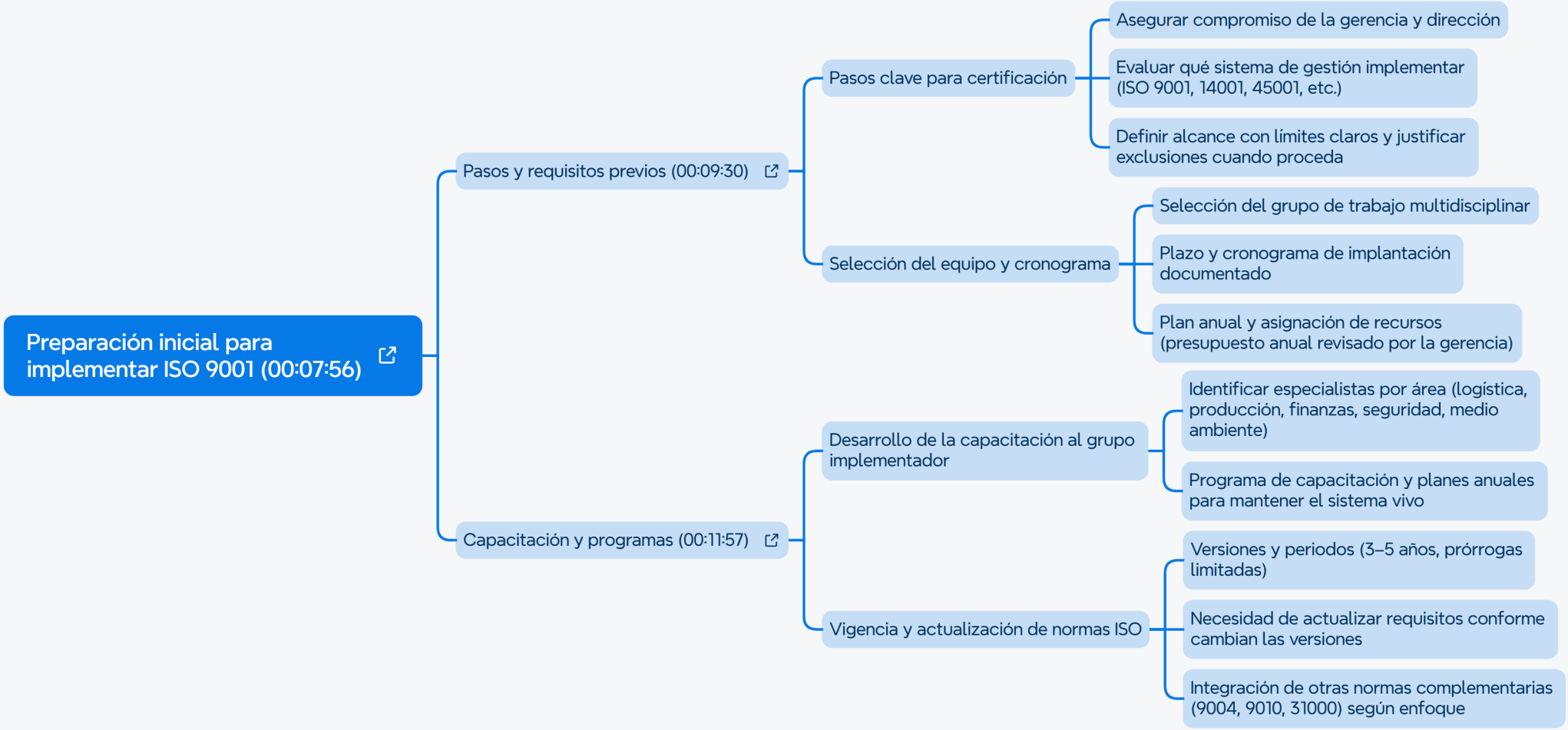
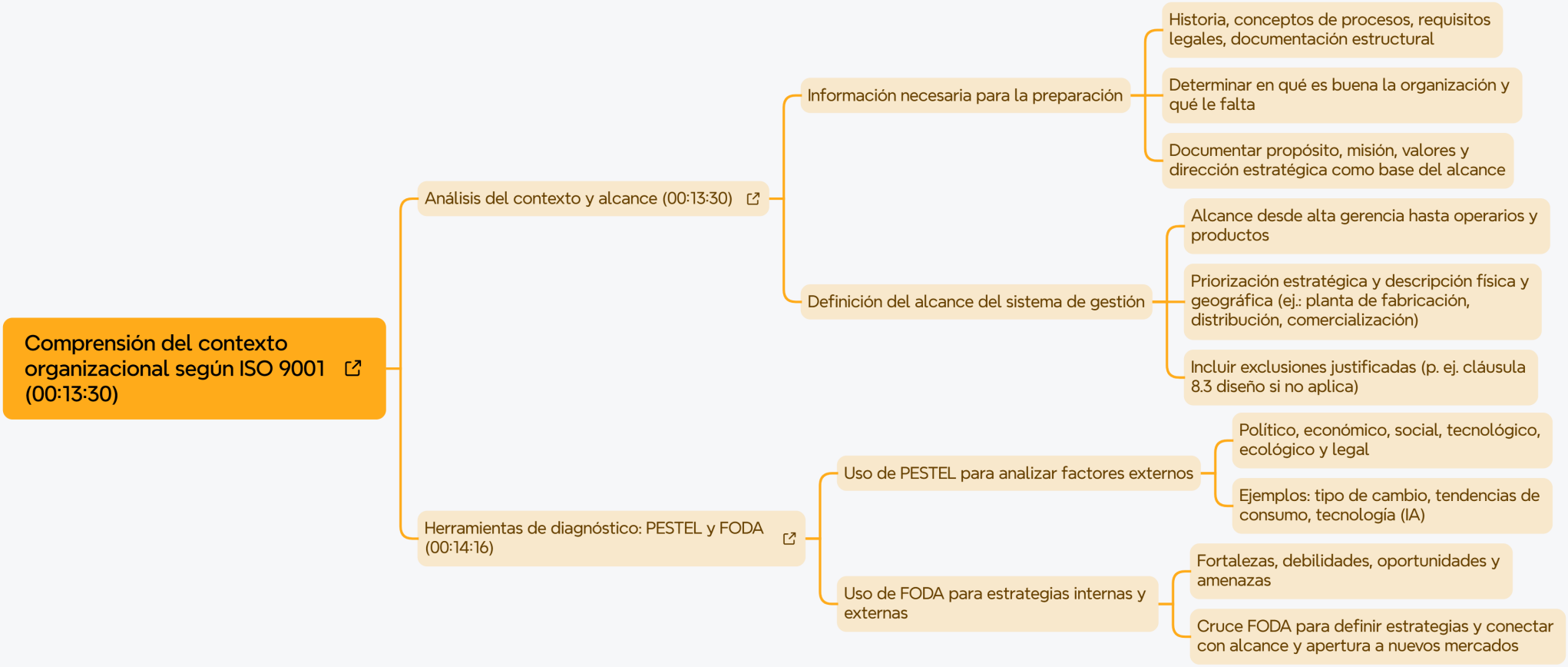
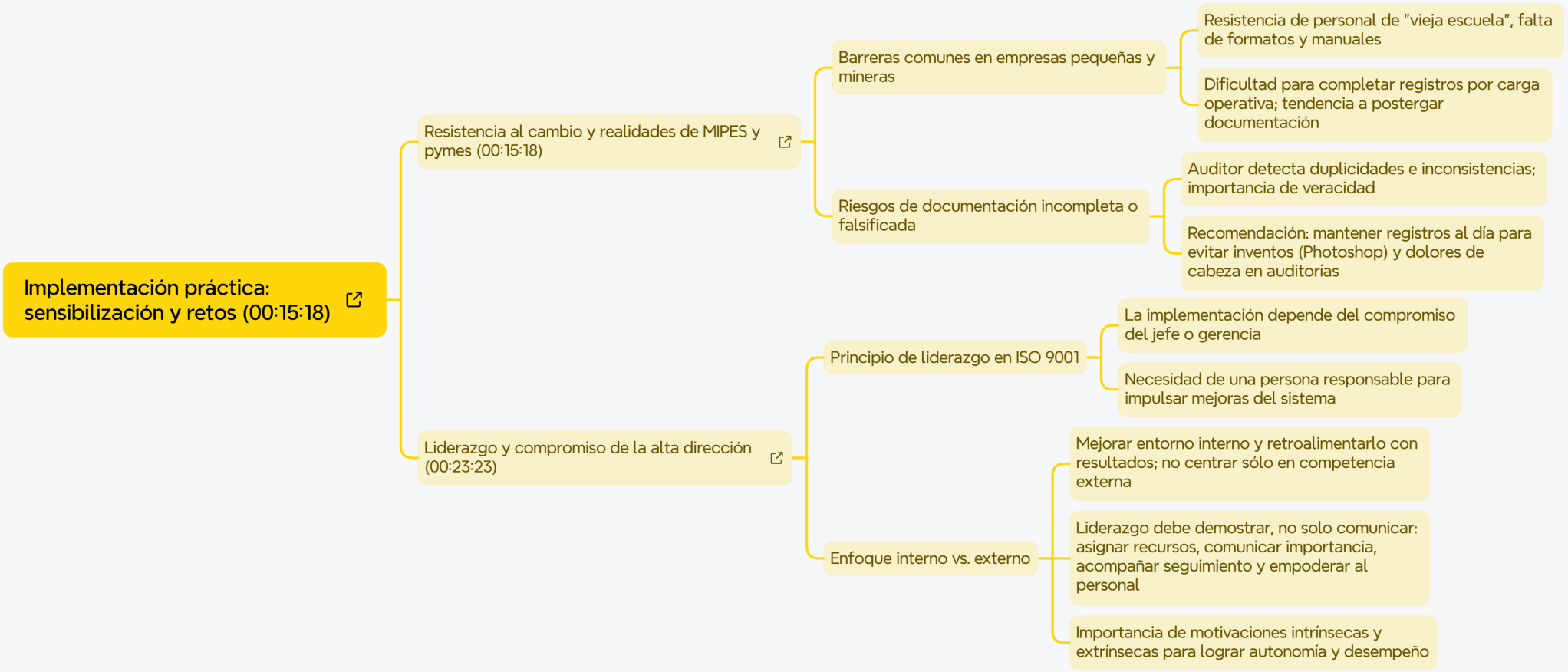
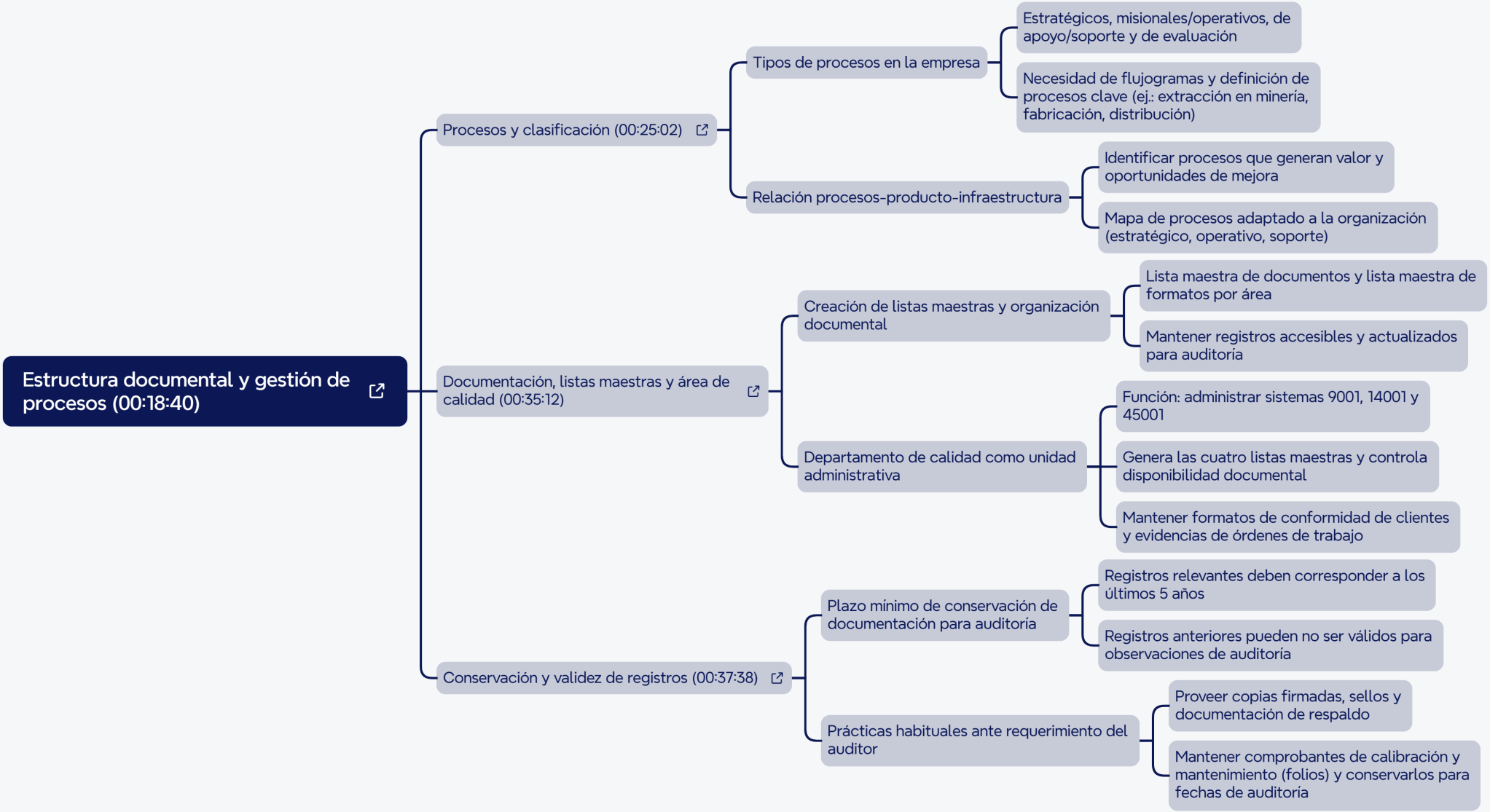

EDU MIN
CLASE 18_ MODIFICACIÓN DE PROYECTOS - 2DA PARTE
CLASE 18: MODIFICACIÓN DE PROYECTOS - 2DA PARTE
Introducción y objetivos de la clase (00:06:07)
15
Preparación inicial para implementar ISO 9001 (00:07:56)
17
Comprensión del contexto organizacional según ISO 9001 (00:13:30)
16
Implementación práctica: sensibilización y retos (00:15:18)
15
Estructura documental y gestión de procesos (00:18:40)
22
Estrategia, indicadores y cierre de la primera parte (00:31:41)
18
Partes interesadas y su gestión (00:35:00)
19
Gestión del cambio y cierre de clase (02:00:02)
14
Conclusiones y pasos siguientes (01:59:52)
13
Seguimiento, auditoría y buenas prácticas (01:56:19)
15
Procesos, mapas y soporte operativo (01:48:41)
12
Planificación, riesgos y objetivos (01:42:11)
23
Liderazgo, política y organización (01:21:18)
19
Alcance, documentación y sistema vivo (01:00:00)
21

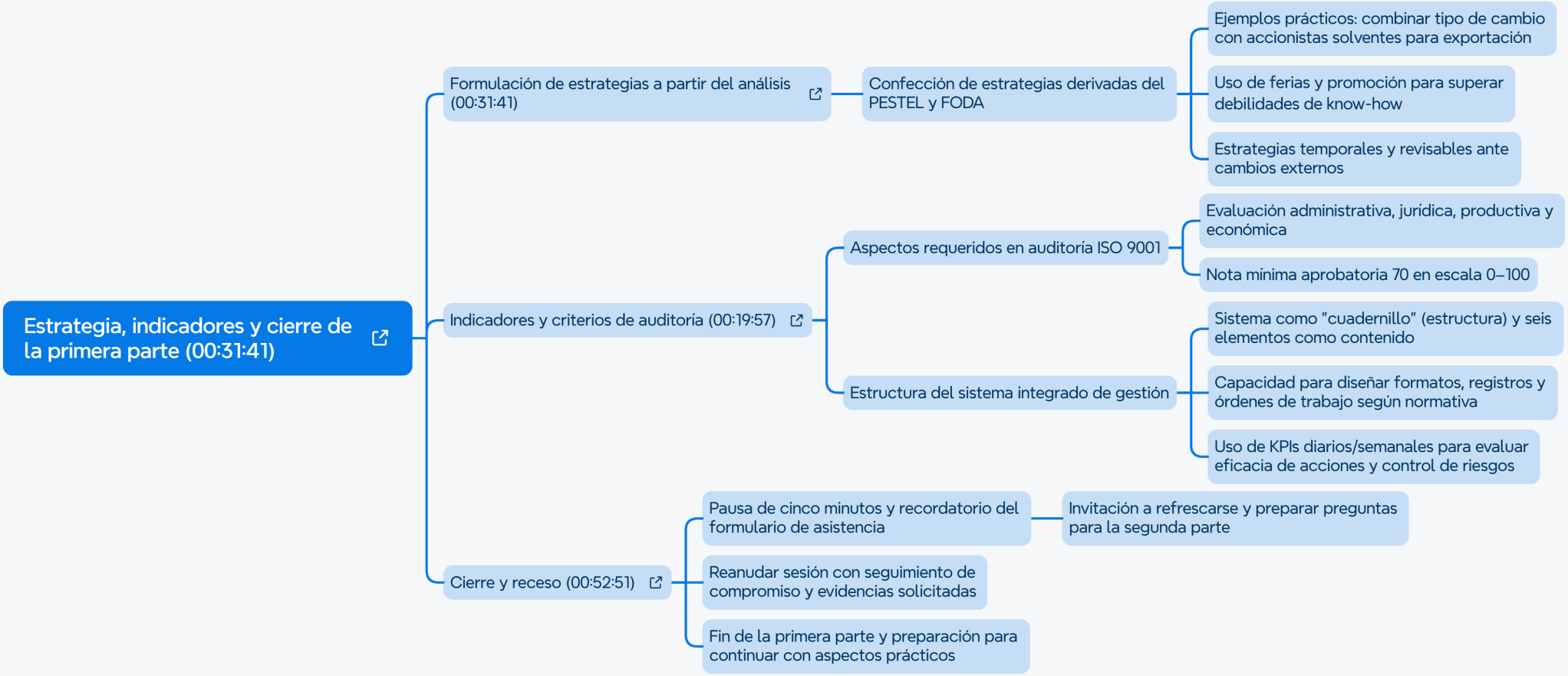

Introducción y objetivos de la clase (00:06:07)
Presentación y propósito (00:06:07)
Bienvenida, logística de la sesión y normas de participación
Profesor, moderador y aviso sobre micrófonos y formulario de asistencia
Duración prevista y momento del receso
Objetivo general de la sesión
Continuar con ISO 9001:2015 y su implementación estratégica
Relación con elementos de calidad y cadena de abastecimiento
Enfoque en mejorar la empresa de forma práctica y demostrable
Contexto del curso y relacionamiento (00:07:12)
Ubicación del tema en el curso: tema 3, ISO 9001-2015
Enfoque en implementación estratégica para el éxito
Vinculación con indicadores y cadena de suministro
Expectativas sobre participación y consultas
Uso de chat y audio para preguntas
Recomendación de preparar argumentos claros y pruebas de mejoras para solicitar compromisos gerenciales

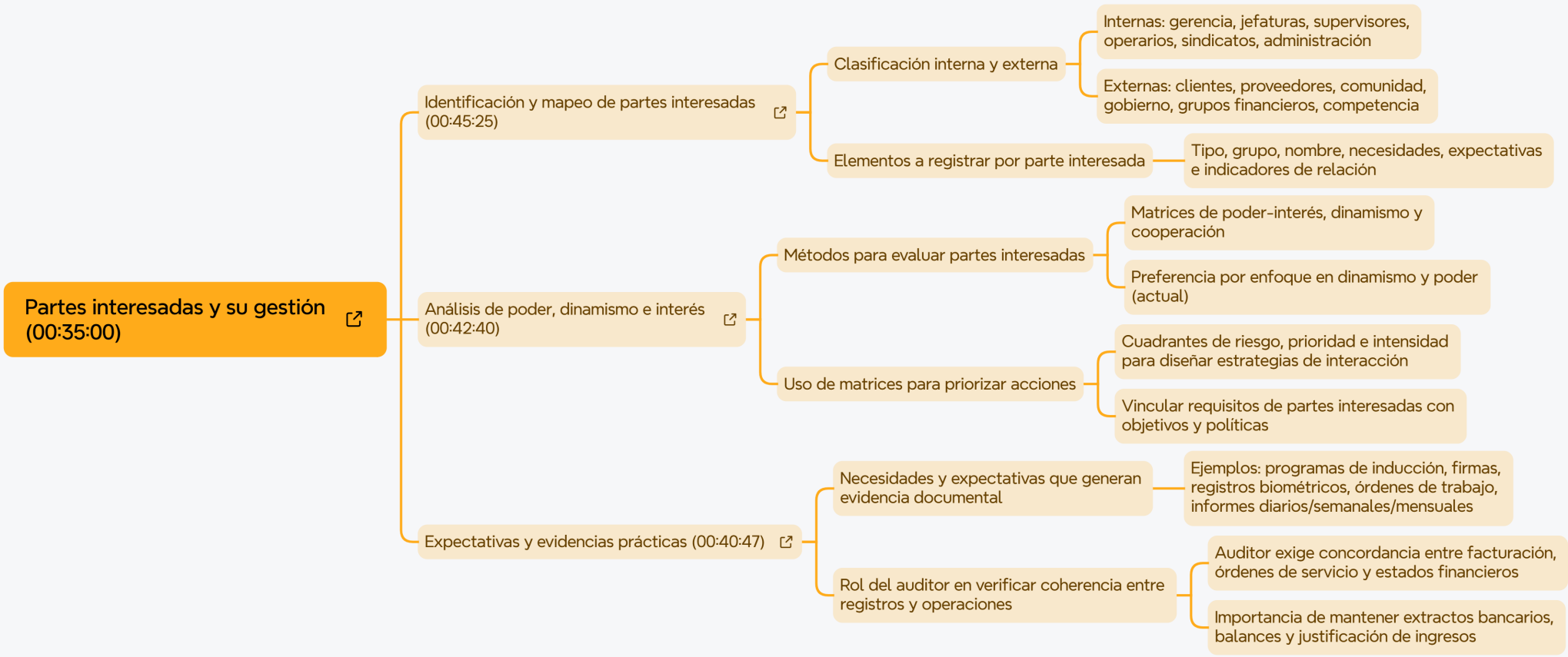

Preparación inicial para implementar ISO 9001 (00:07:56)
Pasos y requisitos previos (00:09:30)
Pasos clave para certificación
Asegurar compromiso de la gerencia y dirección
Evaluar qué sistema de gestión implementar (ISO 9001, 14001, 45001, etc.)
Definir alcance con límites claros y justificar exclusiones cuando proceda
Selección del equipo y cronograma
Selección del grupo de trabajo multidisciplinar
Plazo y cronograma de implantación documentado
Plan anual y asignación de recursos (presupuesto anual revisado por la gerencia)
Capacitación y programas (00:11:57)
Desarrollo de la capacitación al grupo implementador
Identificar especialistas por área (logística, producción, finanzas, seguridad, medio ambiente)
Programa de capacitación y planes anuales para mantener el sistema vivo
Vigencia y actualización de normas ISO
Versiones y periodos (3–5 años, prórrogas limitadas)
Necesidad de actualizar requisitos conforme cambian las versiones
Integración de otras normas complementarias (9004, 9010, 31000) según enfoque


Comprensión del contexto organizacional según ISO 9001 (00:13:30)
Análisis del contexto y alcance (00:13:30)
Información necesaria para la preparación
Historia, conceptos de procesos, requisitos legales, documentación estructural
Determinar en qué es buena la organización y qué le falta
Documentar propósito, misión, valores y dirección estratégica como base del alcance
Definición del alcance del sistema de gestión
Alcance desde alta gerencia hasta operarios y productos
Priorización estratégica y descripción física y geográfica (ej.: planta de fabricación, distribución, comercialización)
Incluir exclusiones justificadas (p. ej. cláusula 8.3 diseño si no aplica)
Herramientas de diagnóstico: PESTEL y FODA (00:14:16)
Uso de PESTEL para analizar factores externos
Político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal
Ejemplos: tipo de cambio, tendencias de consumo, tecnología (IA)
Uso de FODA para estrategias internas y externas
Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
Cruce FODA para definir estrategias y conectar con alcance y apertura a nuevos mercados


Implementación práctica: sensibilización y retos (00:15:18)
Resistencia al cambio y realidades de MIPES y pymes (00:15:18)
Barreras comunes en empresas pequeñas y mineras
Resistencia de personal de "vieja escuela", falta de formatos y manuales
Dificultad para completar registros por carga operativa; tendencia a postergar documentación
Riesgos de documentación incompleta o falsificada
Auditor detecta duplicidades e inconsistencias; importancia de veracidad
Recomendación: mantener registros al día para evitar inventos (Photoshop) y dolores de cabeza en auditorías
Liderazgo y compromiso de la alta dirección (00:23:23)
Principio de liderazgo en ISO 9001
La implementación depende del compromiso del jefe o gerencia
Necesidad de una persona responsable para impulsar mejoras del sistema
Enfoque interno vs. externo
Mejorar entorno interno y retroalimentarlo con resultados; no centrar sólo en competencia externa
Liderazgo debe demostrar, no solo comunicar: asignar recursos, comunicar importancia, acompañar seguimiento y empoderar al personal
Importancia de motivaciones intrínsecas y extrínsecas para lograr autonomía y desempeño

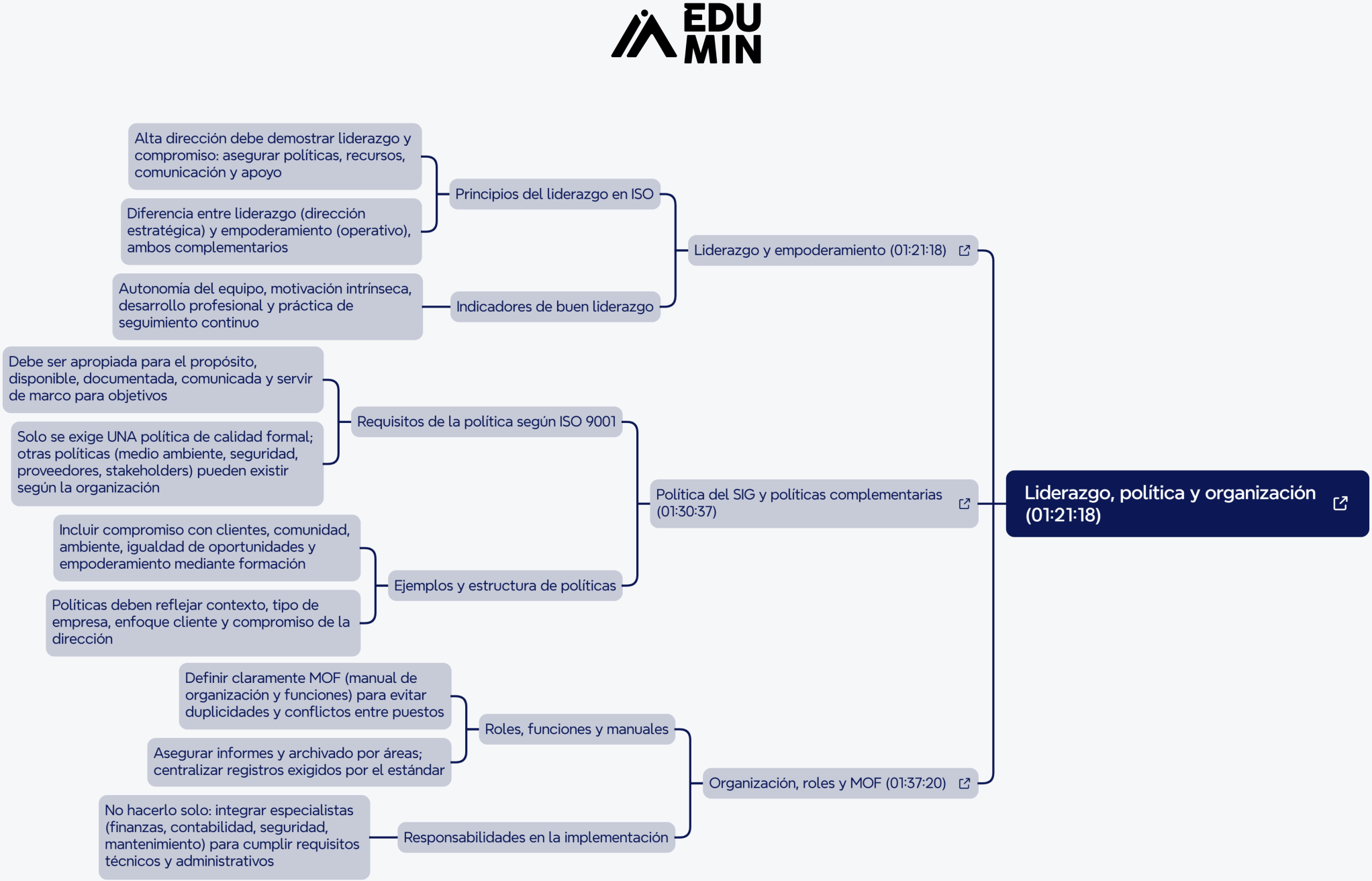

Estructura documental y gestión de procesos (00:18:40)
Procesos y clasificación (00:25:02)
Tipos de procesos en la empresa
Estratégicos, misionales/operativos, de apoyo/soporte y de evaluación
Necesidad de flujogramas y definición de procesos clave (ej.: extracción en minería, fabricación, distribución)
Relación procesos-producto-infraestructura
Identificar procesos que generan valor y oportunidades de mejora
Mapa de procesos adaptado a la organización (estratégico, operativo, soporte)
Documentación, listas maestras y área de calidad (00:35:12)
Creación de listas maestras y organización documental
Lista maestra de documentos y lista maestra de formatos por área
Mantener registros accesibles y actualizados para auditoría
Departamento de calidad como unidad administrativa
Función: administrar sistemas 9001, 14001 y 45001
Genera las cuatro listas maestras y controla disponibilidad documental
Mantener formatos de conformidad de clientes y evidencias de órdenes de trabajo
Conservación y validez de registros (00:37:38)
Plazo mínimo de conservación de documentación para auditoría
Registros relevantes deben corresponder a los últimos 5 años
Registros anteriores pueden no ser válidos para observaciones de auditoría
Prácticas habituales ante requerimiento del auditor
Proveer copias firmadas, sellos y documentación de respaldo
Mantener comprobantes de calibración y mantenimiento (folios) y conservarlos para fechas de auditoría

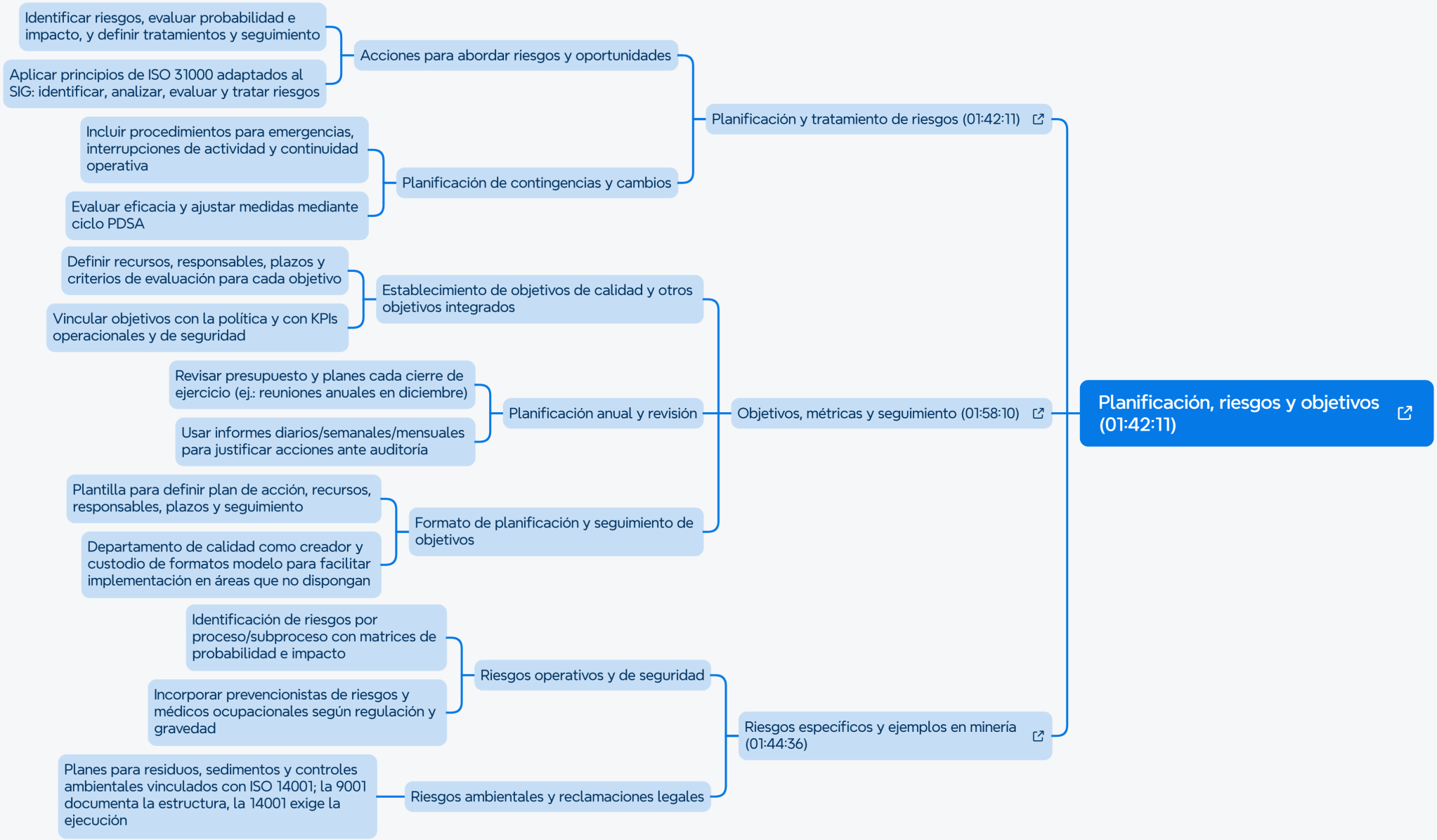

Estrategia, indicadores y cierre de la primera parte (00:31:41)
Formulación de estrategias a partir del análisis (00:31:41)
Confección de estrategias derivadas del PESTEL y FODA
Ejemplos prácticos: combinar tipo de cambio con accionistas solventes para exportación
Uso de ferias y promoción para superar debilidades de know-how
Estrategias temporales y revisables ante cambios externos
Indicadores y criterios de auditoría (00:19:57)
Aspectos requeridos en auditoría ISO 9001
Evaluación administrativa, jurídica, productiva y económica
Nota mínima aprobatoria 70 en escala 0–100
Estructura del sistema integrado de gestión
Sistema como "cuadernillo" (estructura) y seis elementos como contenido
Capacidad para diseñar formatos, registros y órdenes de trabajo según normativa
Uso de KPIs diarios/semanales para evaluar eficacia de acciones y control de riesgos
Cierre y receso (00:52:51)
Pausa de cinco minutos y recordatorio del formulario de asistencia
Invitación a refrescarse y preparar preguntas para la segunda parte
Reanudar sesión con seguimiento de compromiso y evidencias solicitadas
Fin de la primera parte y preparación para continuar con aspectos prácticos

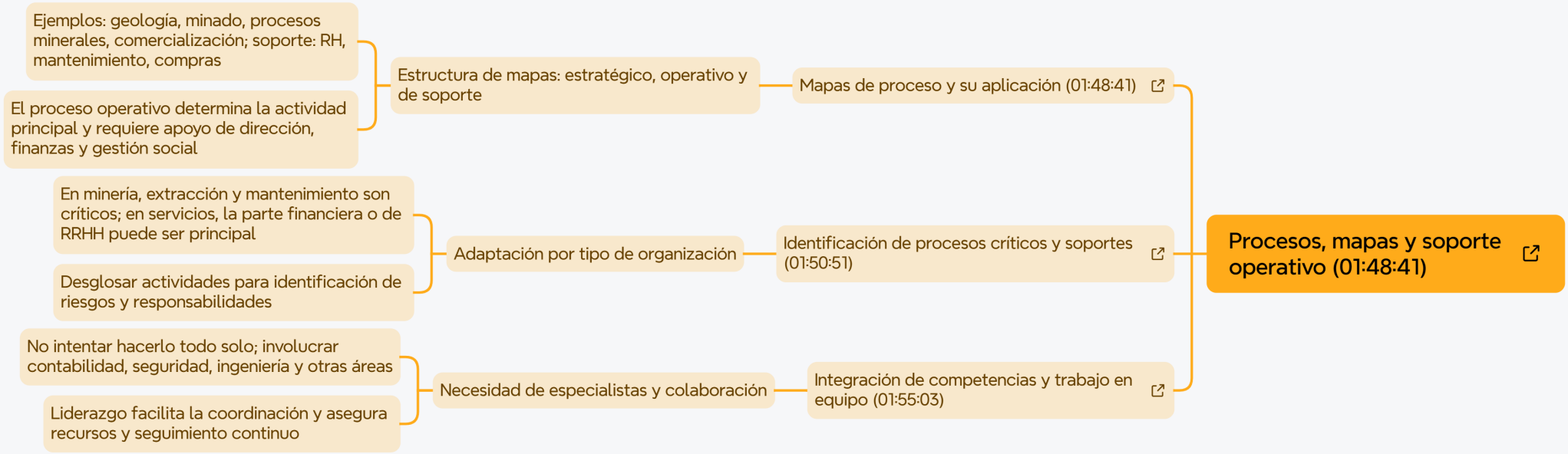

Partes interesadas y su gestión (00:35:00)
Identificación y mapeo de partes interesadas (00:45:25)
Clasificación interna y externa
Internas: gerencia, jefaturas, supervisores, operarios, sindicatos, administración
Externas: clientes, proveedores, comunidad, gobierno, grupos financieros, competencia
Elementos a registrar por parte interesada
Tipo, grupo, nombre, necesidades, expectativas e indicadores de relación
Análisis de poder, dinamismo e interés (00:42:40)
Métodos para evaluar partes interesadas
Matrices de poder-interés, dinamismo y cooperación
Preferencia por enfoque en dinamismo y poder (actual)
Uso de matrices para priorizar acciones
Cuadrantes de riesgo, prioridad e intensidad para diseñar estrategias de interacción
Vincular requisitos de partes interesadas con objetivos y políticas
Expectativas y evidencias prácticas (00:40:47)
Necesidades y expectativas que generan evidencia documental
Ejemplos: programas de inducción, firmas, registros biométricos, órdenes de trabajo, informes diarios/semanales/mensuales
Rol del auditor en verificar coherencia entre registros y operaciones
Auditor exige concordancia entre facturación, órdenes de servicio y estados financieros
Importancia de mantener extractos bancarios, balances y justificación de ingresos

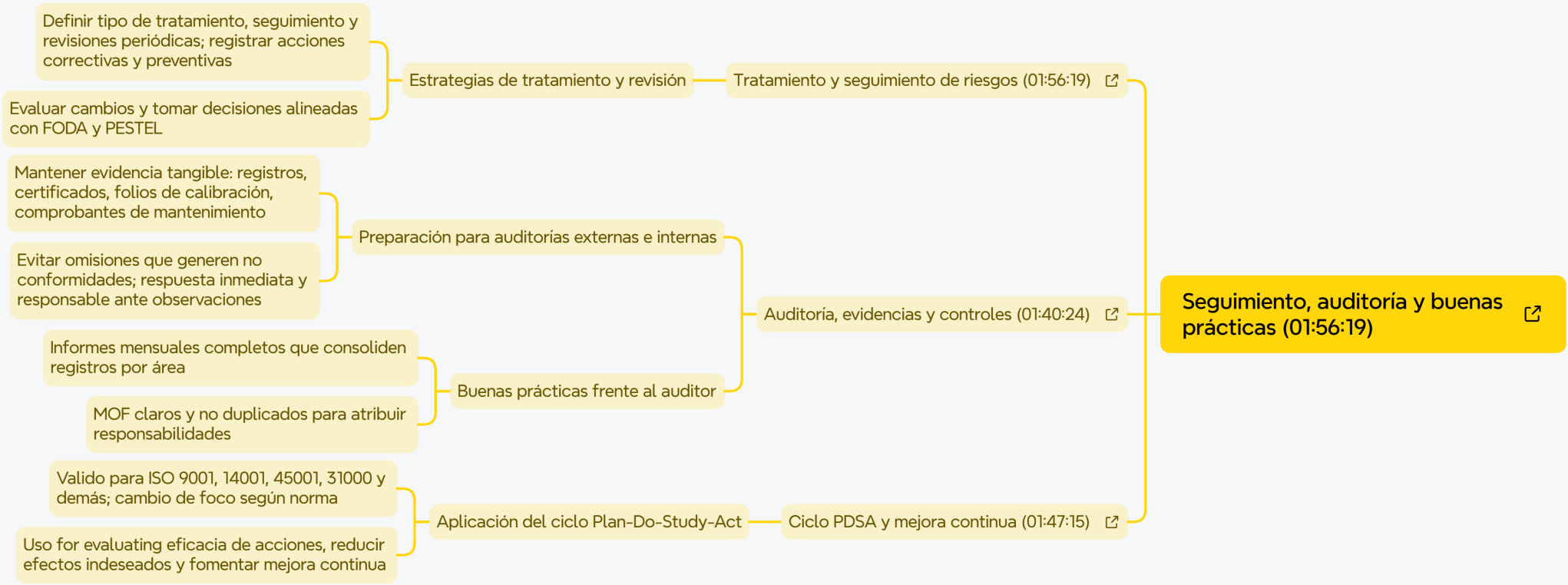
Alcance, documentación y sistema vivo (01:00:00)

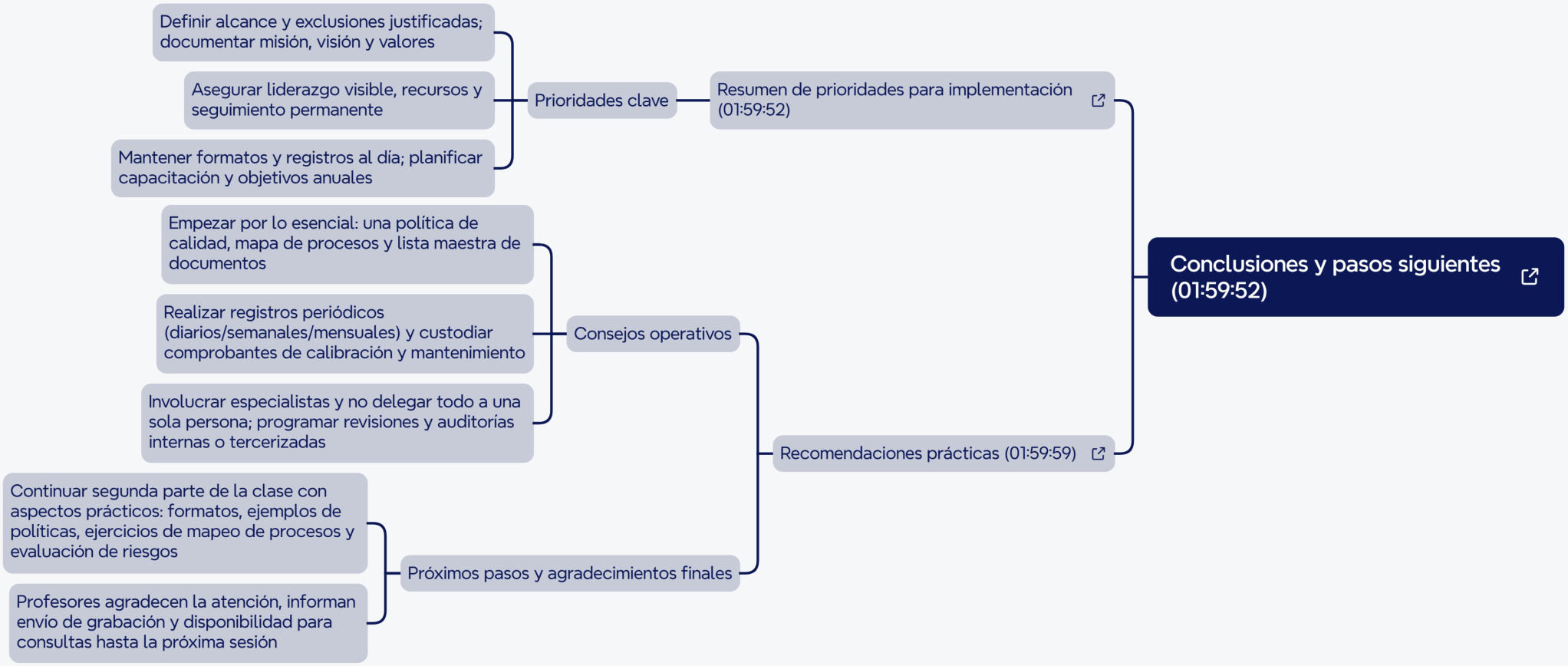
- Determinación y documentación del alcance (01:00:00)
  - Recomendaciones para definir alcance
    - Ser claros en los límites y en la extensión de lo que cubre la normativa
    - Incluir actividades, ubicación, procesos, productos y grupos de interés atendidos
  - Cómo documentarlo rápidamente
    - Usar propósito, misión, valores y dirección estratégica existentes como base (copiar y adaptar)
    - Indicar desde dónde hasta dónde abarca (fabricación, distribución, comercialización) y períodos (año fiscal o continuo)
- Exclusiones y uso de otras normas ISO (01:04:14)
  - Justificación de exclusiones
    - Excluir cláusulas que no aplican (p. ej. 8.3 diseño) indicando causa razonada
    - Posibilidad de excluir auditorías internas si la empresa opta por tercerizar ese servicio, justificándolo
  - Relación entre 9001 y otras normas
    - 9001 se complementa con 9000, 9004, 9010, 31000, 14001, 45001, etc.
    - Integración progresiva: empezar por 9001 y luego incorporar 14001/45001 según necesidad y mercado (exportaciones suelen exigir varias)
- Sistema de gestión como sistema "vivo" (01:12:50)
  - Mantener, implementar y mejorar continuamente
    - Sistemas vigentes requieren retroalimentación constante y llenado regular de formatos
    - Evitar acumulación de documentos atrasados; realizar mantenimientos y registros periódicos (mejor un ajuste anual que un colapso en auditoría)
  - Evidencias y controles operativos
    - Formatos de supervisión, órdenes de trabajo, fotos y firmas como evidencia
    - Programas de calibración y mantenimiento con registros guardados y accesibles

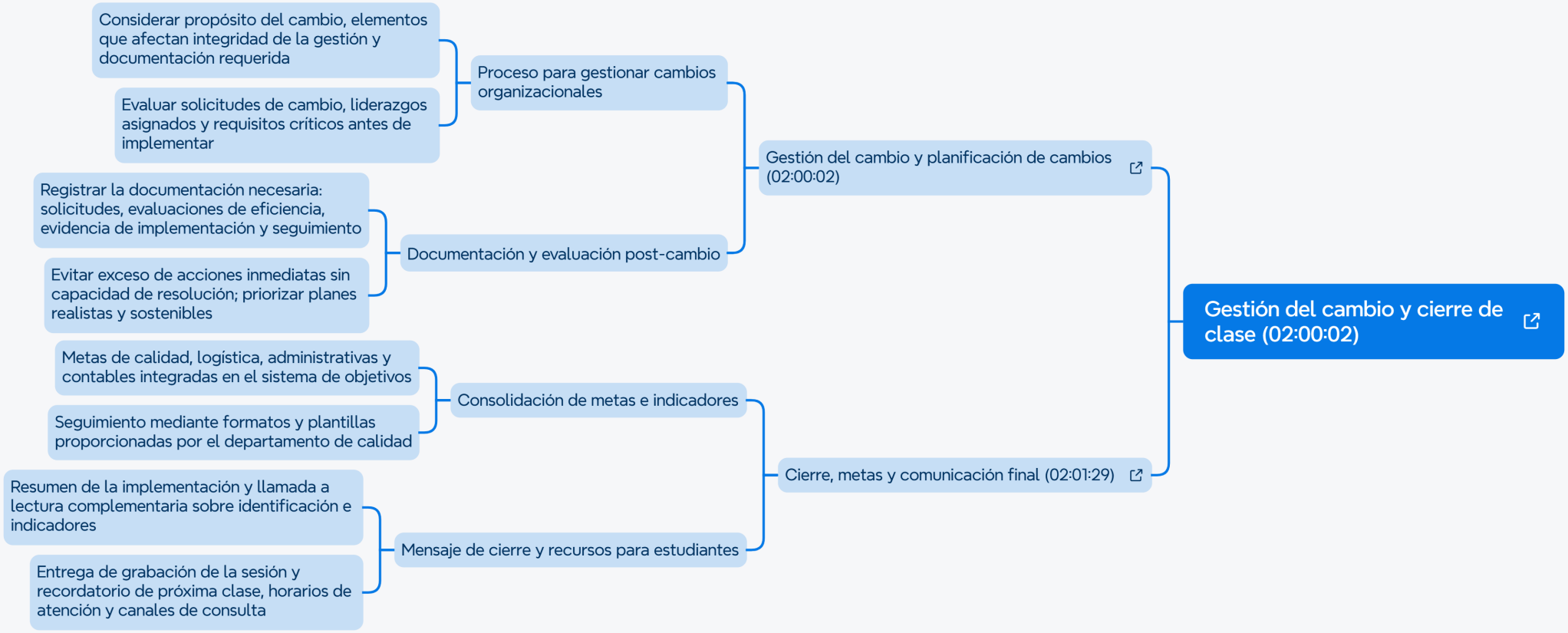

Liderazgo, política y organización (01:21:18)
Liderazgo y empoderamiento (01:21:18)
Principios del liderazgo en ISO
Alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso: asegurar políticas, recursos, comunicación y apoyo
Diferencia entre liderazgo (dirección estratégica) y empoderamiento (operativo), ambos complementarios
Indicadores de buen liderazgo
Autonomía del equipo, motivación intrínseca, desarrollo profesional y práctica de seguimiento continuo
Política del SIG y políticas complementarias (01:30:37)
Requisitos de la política según ISO 9001
Debe ser apropiada para el propósito, disponible, documentada, comunicada y servir de marco para objetivos
Solo se exige UNA política de calidad formal; otras políticas (medio ambiente, seguridad, proveedores, stakeholders) pueden existir según la organización
Ejemplos y estructura de políticas
Incluir compromiso con clientes, comunidad, ambiente, igualdad de oportunidades y empoderamiento mediante formación
Políticas deben reflejar contexto, tipo de empresa, enfoque cliente y compromiso de la dirección
Organización, roles y MOF (01:37:20)
Roles, funciones y manuales
Definir claramente MOF (manual de organización y funciones) para evitar duplicidades y conflictos entre puestos
Asegurar informes y archivado por áreas; centralizar registros exigidos por el estándar
Responsabilidades en la implementación
No hacerlo solo: integrar especialistas (finanzas, contabilidad, seguridad, mantenimiento) para cumplir requisitos técnicos y administrativos


Planificación, riesgos y objetivos (01:42:11)
Planificación y tratamiento de riesgos (01:42:11)
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Identificar riesgos, evaluar probabilidad e impacto, y definir tratamientos y seguimiento
Aplicar principios de ISO 31000 adaptados al SIG: identificar, analizar, evaluar y tratar riesgos
Planificación de contingencias y cambios
Incluir procedimientos para emergencias, interrupciones de actividad y continuidad operativa
Evaluar eficacia y ajustar medidas mediante ciclo PDSA
Objetivos, métricas y seguimiento (01:58:10)
Establecimiento de objetivos de calidad y otros objetivos integrados
Definir recursos, responsables, plazos y criterios de evaluación para cada objetivo
Vincular objetivos con la política y con KPIs operacionales y de seguridad
Planificación anual y revisión
Revisar presupuesto y planes cada cierre de ejercicio (ej.: reuniones anuales en diciembre)
Usar informes diarios/semanales/mensuales para justificar acciones ante auditoría
Formato de planificación y seguimiento de objetivos
Plantilla para definir plan de acción, recursos, responsables, plazos y seguimiento
Departamento de calidad como creador y custodio de formatos modelo para facilitar implementación en áreas que no dispongan
Riesgos específicos y ejemplos en minería (01:44:36)
Riesgos operativos y de seguridad
Identificación de riesgos por proceso/subproceso con matrices de probabilidad e impacto
Incorporar prevencionistas de riesgos y médicos ocupacionales según regulación y gravedad
Riesgos ambientales y reclamaciones legales
Planes para residuos, sedimentos y controles ambientales vinculados con ISO 14001; la 9001 documenta la estructura, la 14001 exige la ejecución


Procesos, mapas y soporte operativo (01:48:41)
Mapas de proceso y su aplicación (01:48:41)
Estructura de mapas: estratégico, operativo y de soporte
Ejemplos: geología, minado, procesos minerales, comercialización; soporte: RH, mantenimiento, compras
El proceso operativo determina la actividad principal y requiere apoyo de dirección, finanzas y gestión social
Identificación de procesos críticos y soportes (01:50:51)
Adaptación por tipo de organización
En minería, extracción y mantenimiento son críticos; en servicios, la parte financiera o de RRHH puede ser principal
Desglosar actividades para identificación de riesgos y responsabilidades
Integración de competencias y trabajo en equipo (01:55:03)
Necesidad de especialistas y colaboración
No intentar hacerlo todo solo; involucrar contabilidad, seguridad, ingeniería y otras áreas
Liderazgo facilita la coordinación y asegura recursos y seguimiento continuo


Seguimiento, auditoría y buenas prácticas (01:56:19)
Tratamiento y seguimiento de riesgos (01:56:19)
Estrategias de tratamiento y revisión
Definir tipo de tratamiento, seguimiento y revisiones periódicas; registrar acciones correctivas y preventivas
Evaluar cambios y tomar decisiones alineadas con FODA y PESTEL
Auditoría, evidencias y controles (01:40:24)
Preparación para auditorías externas e internas
Mantener evidencia tangible: registros, certificados, folios de calibración, comprobantes de mantenimiento
Evitar omisiones que generen no conformidades; respuesta inmediata y responsable ante observaciones
Buenas prácticas frente al auditor
Informes mensuales completos que consoliden registros por área
MOF claros y no duplicados para atribuir responsabilidades
Ciclo PDSA y mejora continua (01:47:15)
Aplicación del ciclo Plan-Do-Study-Act
Valido para ISO 9001, 14001, 45001, 31000 y demás; cambio de foco según norma
Uso for evaluating eficacia de acciones, reducir efectos indeseados y fomentar mejora continua


Conclusiones y pasos siguientes (01:59:52)
Resumen de prioridades para implementación (01:59:52)
Prioridades clave
Definir alcance y exclusiones justificadas; documentar misión, visión y valores
Asegurar liderazgo visible, recursos y seguimiento permanente
Mantener formatos y registros al día; planificar capacitación y objetivos anuales
Recomendaciones prácticas (01:59:59)
Consejos operativos
Empezar por lo esencial: una política de calidad, mapa de procesos y lista maestra de documentos
Realizar registros periódicos (diarios/semanales/mensuales) y custodiar comprobantes de calibración y mantenimiento
Involucrar especialistas y no delegar todo a una sola persona; programar revisiones y auditorías internas o tercerizadas
Próximos pasos y agradecimientos finales
Continuar segunda parte de la clase con aspectos prácticos: formatos, ejemplos de políticas, ejercicios de mapeo de procesos y evaluación de riesgos
Profesores agradecen la atención, informan envío de grabación y disponibilidad para consultas hasta la próxima sesión


Gestión del cambio y cierre de clase (02:00:02)
Gestión del cambio y planificación de cambios (02:00:02)
Proceso para gestionar cambios organizacionales
Considerar propósito del cambio, elementos que afectan integridad de la gestión y documentación requerida
Evaluar solicitudes de cambio, liderazgos asignados y requisitos críticos antes de implementar
Documentación y evaluación post-cambio
Registrar la documentación necesaria: solicitudes, evaluaciones de eficiencia, evidencia de implementación y seguimiento
Evitar exceso de acciones inmediatas sin capacidad de resolución; priorizar planes realistas y sostenibles
Cierre, metas y comunicación final (02:01:29)
Consolidación de metas e indicadores
Metas de calidad, logística, administrativas y contables integradas en el sistema de objetivos
Seguimiento mediante formatos y plantillas proporcionadas por el departamento de calidad
Mensaje de cierre y recursos para estudiantes
Resumen de la implementación y llamada a lectura complementaria sobre identificación e indicadores
Entrega de grabación de la sesión y recordatorio de próxima clase, horarios de atención y canales de consulta